TÉCNICA QUIRÚRGICA

GMK SPHERE

RODILLA MEDIALMENTE ESTABILIZADA

ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA CEMENTADA

STABILITY FOR LIFE · *estabilidad de por vida*



PREFACIO

Este documento describe la técnica quirúrgica para implantar **GMK Sphere**. Esta técnica ha sido diseñada para ser utilizada con rodillas artrósicas que no presenten pérdida importante de masa ósea, grandes contracturas o laxitud de los tejidos blandos.

La técnica se centra en la alineación de la rodilla y en determinar las resecciones tibial y femoral con arreglo a **referencias óseas**. Seguidamente los tejidos blandos son manejados «alrededor» de las resecciones. Puede aplicarse tanto con los abordajes de **primero tibia** como de **primero fémur**.

Prevé la alineación **extramedular (EM)** para el corte tibial y la alineación **endomedular (IM)** para el corte femoral. La resección femoral distal se efectúa con respecto al canal endomedular.



CONSEJO · GRADOS DE VALGO

El cirujano tiene la opción de hacer el corte distal con diferentes grados de valgo con relación al eje anatómico del fémur, según la anatomía del paciente. En general los pacientes toleran una rodilla ligeramente en **varo**, pero no soportan la rodilla en **valgo**. En la práctica, los autores suelen hacer el corte de **3 a 5 grados de valgo**.

El posicionamiento A/P del bloque de corte 4en1 puede basarse en una selección de referencias anatómicas: **cóndilos posteriores**, **epicóndilos** o **línea de Whiteside**.

ATENCIÓN · USO DE LOS PINES

Antes de usar los pines, asegúrese de que están intactos y son plenamente operativos. **Los pines doblados o defectuosos no pueden utilizarse y se deben sustituir por otros nuevos.** Al extraerlos es importante no doblarlos: mantenga la alineación axial entre el pin y el extractor específico. Se recomienda encarecidamente **no impactar ni golpear con martillo** los instrumentos, a menos que se especifique lo contrario.

PRECAUCIÓN · ORDEN DE LAS RESECCIONES

En la técnica descrita, las resecciones se realizan en el orden siguiente:

A Resección tibial → **B** Resección femoral distal → **C** Resecciones A/P femoral y chaflanes

Sin embargo, el cirujano puede cambiar el orden ajustándose a la secuencia **B → C → A**. Es **obligatorio** realizar la resección femoral distal antes de la resección A/P y de los chaflanes.

SÍMBOLOS

OPCIÓN Se refieren a formas **alternativas** de realizar el mismo procedimiento.

MSS Instrumentos diseñados específicamente para los abordajes enfocados a la **Preservación Muscular**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Indicaciones 4

2 Contraindicaciones 4

3 Planificación preoperatoria 4

3.1 Planificación radiológica 4

3.2 Planificación clínica 4

4 Abordaje quirúrgico 4

5 Resección tibial 5

5.1 Montaje de la guía tibial extramedular 5

5.2 Ajuste del varo/valgo tibial 6

5.3 Ajuste de la pendiente tibial 6

5.4 Ajuste del nivel de resección tibial 7

5.5 Fijación del bloque de corte tibial 7

5.6 Desmontaje de la guía extramedular 8

5.7 Resección tibial 8

6 Resección femoral distal 9

6.1 Colocación de la varilla endomedular 9

6.2 Colocación de la guía de corte distal 10

6.3 Ajuste del nivel de resección femoral distal 10

7 Control del espacio en extensión 11

8 Corte anterior, corte posterior y chaflanes 12

8.1 Dimensionamiento femoral y ajuste de la rotación externa 13

8.2 Posicionamiento del bloque de corte 4en1 14

8.3 Aumento/disminución del tamaño femoral 15

9 Reducción de prueba 16

9.1 Bandeja puente de prueba 17

10 Acabado de fémur y tibia 18

11 Rótula 20

12 Selección de componentes · compatibilidad de tamaños 21

13 Implante definitivo 22

14 Nomenclatura de los implantes 23

1. INDICACIONES

GMK Sphere está diseñada como prótesis **cementada** en artroplastia total de rodilla, si hay pruebas de suficiente hueso para acoger y sostener los componentes. Este sistema está indicado en los siguientes casos:

- Articulación sumamente discapacitada y/o dolorosa como resultado de artrosis, artrosis postraumática, artritis reumatoide o poliartritis.
- Pérdida postraumática de configuración de la articulación.
- Necrosis avascular del cóndilo femoral.
- Fallo del implante primario.

2. CONTRAINDICACIONES

El reemplazo de rodilla GMK Sphere está contraindicado en los casos siguientes:

- Infección local o sistémica progresiva.
- Pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular de la extremidad afectada, haciendo la operación injustificable.
- Grave inestabilidad secundaria debido a la destrucción avanzada de estructuras condrales o pérdida de la integridad del ligamento medial o lateral.

> **NOTA**
> Los trastornos mentales o neuromusculares pueden constituir un riesgo inaceptable para el paciente y ser una fuente de complicaciones postoperatorias. Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no tenga alergia conocida a los materiales utilizados.

3. PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

3.1 Planificación radiológica

Se realiza a partir de un escanograma antero-posterior, lateral y axial de las radiografías de la rodilla. Los objetivos son determinar el ángulo formado por el eje anatómico y los ejes mecánicos, la pendiente tibial, marcar y medir las resecciones óseas, establecer los puntos de introducción de la guía endomedular, evaluar el tamaño de los componentes femoral y tibial, la altura del inserto tibial, el grosor de la rótula a resecar y estudiar la topografía de la zona operatoria (localización de osteofitos, en particular los posteriores).



Evaluación radiológica preoperatoria

3.2 Planificación clínica

El objetivo es evaluar el rango de movilidad de la articulación y la alineación rotuliana, y determinar si hay o no deformidades e inestabilidad ligamentosa.

4. ABORDAJE QUIRÚRGICO

El abordaje más común utilizado por los autores es la **incisión vertical de la piel a lo largo de la línea mediana** y un **abordaje pararrotuliano medial**. Se pueden utilizar otros abordajes según las preferencias del cirujano.

Después de exponer la articulación con elevación del retináculo medial, doblar la rodilla. Antes de efectuar cualquier resección ósea es preciso definir la arquitectura ósea normal **eliminando los osteofitos** (incluidos los de la escotadura intercondílea), ya que colectivamente contribuyen al mantenimiento de cualquier desalineación y ocultan el verdadero tamaño del hueso. Además, la resección de los dos ligamentos cruzados facilita la exposición y permite efectuar fácilmente la subluxación de la tibia para su posterior osteotomía.

Durante todos los procedimientos se tiene la intención de reemplazar el hueso y el cartílago perdidos por el proceso artrósico y resecados como parte de la artroplastia, con un grosor similar de polietileno y metal proporcionado por los componentes protésicos.

5. RESECCIÓN TIBIAL

La tibia solo requiere **un corte, el cual es plano**. La resección puede realizarse utilizando la guía extramedular «a ojo» o bien la guía de alineación extramedular. Con esta última, el soporte del bloque de corte tibial está diseñado con una pendiente de **3°** cuando la varilla de alineación está paralela al eje tibial vista de frente y de lado.

> **PRECAUCIÓN**
> En ambas opciones el cirujano puede modificar la pendiente posterior ajustando el nivel de la pinza maleolar. Se recomienda **evitar una pendiente posterior excesiva** y, sobre todo, es importante que **no se introduzca una pendiente anterior**.

5.1 Montaje de la guía tibial extramedular

La guía extramedular consta de los componentes siguientes:

- **A** Pinza maleolar
- **B** Soporte de la pinza maleolar
- **C** Parte distal de la guía de resección tibial
- **D** Guía extramedular superior para alineación «a ojo»
- **E** Guía de corte tibial con ranura
- **F** Palpador tibial

Seleccionar la guía de corte tibial ranurada para el lado correcto (izquierda o derecha) y fijarla, con el tornillo suministrado, a la guía superior extramedular. Introducir la pinza maleolar **(A)** en su soporte **(B)**, deslizar la parte distal de la guía de resección tibial **(C)** en el soporte, y a continuación deslizar la guía superior **(D)** en la parte distal.

Fijar la pinza alrededor del tobillo y centrar la guía de resección sobre el punto central de los dos maléolos.



Conjunto de la guía extramedular montado sobre la tibia

Seguidamente posicionar el conjunto en la tibia, comprobando **a ojo la rotación frontal**. Ajustar la distancia entre las varillas con arreglo a la longitud de la tibia del paciente y fijarla con el pomo suministrado. Para comprobar el nivel de resección tibial utilizar el **palpador (F)** suministrado.

> **PRECAUCIÓN**
> El bloque de corte **no incorpora ninguna pendiente**: por lo tanto, cuando las plantillas extramedulares están alineadas con el eje tibial, el sistema proporciona una inclinación de **0°**.



Bloque de corte tibial ranurado — lado derecho

5.2 Ajuste del varo/valgo tibial con la guía extramedular

Para asegurar una **rotación tibial neutra**, el centro del bloque de corte tibial debe estar exactamente en frente del **tercio medial del tubérculo tibial**. La parte delantera plana del bloque de corte debe ser paralela al plano medio-lateral transversal de la tibia.

En vistas de hacer el corte tibial perpendicular a los ejes mecánicos, hay que asegurarse de que el soporte de la pinza maleolar esté **en el centro del tobillo**. Desplazando la parte distal de la guía de alineación a lo largo del soporte de la pinza maleolar es posible ajustar el varo/valgo de la resección tibial en el plano frontal.



Centrado del bloque frente al tercio medial del tubérculo tibial

PRECAUCIÓN

Es importante que el bloque de corte esté **centrado cuidadosamente** para evitar cualquier desviación de varo o valgo al realizar la resección. Retirar el **pin central** del bloque de corte tibial ranurado para poder ajustar el ángulo de varo/valgo.

OPCIÓN

Después de haber posicionado en la tibia el bloque de corte tibial ranurado, poner un pin en la **ranura central** para estabilizarlo. El pin no impide ajustar la pendiente tibial.

5.3 Ajuste de la pendiente tibial con la guía extramedular



Desplazamiento del soporte a lo largo de la varilla maleolar

La **pendiente posterior** puede ajustarse deslizando la parte distal del soporte de la pinza maleolar a lo largo de la varilla de la pinza. **Desplazando hacia atrás el soporte se aumenta la pendiente posterior.**

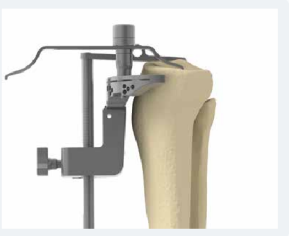
Al cambiar la pendiente es muy importante centrar la guía de corte directamente sobre la **cara anterior de la tibia**, para evitar varo o valgo no deseado en el corte tibial.

OPCIÓN · SOPORTE DE 0° O 3°

La guía de corte tibial ranurada se puede fijar a la **espina tibial** con una varilla de punta. En esta configuración es necesario un soporte de **0°** o de **3°**.

PRECAUCIÓN

Si se utiliza el soporte de **3°**, cuando la varilla tibial extramedular está paralela al eje tibial la pendiente de corte tibial es de **3°**.



COMPROBACIÓN DE LA ALINEACIÓN FRONTAL

Para comprobar la alineación frontal del bloque de corte es posible montar la **varilla telescópica de alineación** en el bloque de corte ranurado, y verificar que apunte al **centro del tobillo**.

5.4 Ajuste del nivel de resección tibial con la guía extramedular

El cirujano será capaz de evaluar si el **espacio en flexión** es más estrecho o más ancho que el promedio. Si parece mayor, el cirujano puede desear resecar menos hueso de la tibia. No hay dos tibias exactamente iguales y, por lo tanto, en esta fase es necesario proceder con juicio para decidir si la laxitud identificada se debe a la **pérdida de hueso** o al **estiramiento de los tejidos blandos**. Es mejor errar por el lado conservador, ya que si fuese necesario siempre es posible resecar más hueso.

8 mm
CORTE ESTÁNDAR
desde la meseta tibial **menos desgastada**

2 mm
CORTE CONSERVADOR
desde la meseta **desgastada**



Palpador tibial montado en la guía de corte

Fijar el **palpador tibial** en el agujero previsto de la guía de corte: un lado permite el corte estándar y el otro el conservador. Comprobar el nivel de corte usando el **ala de ángel**. Cuando se alcanza una posición satisfactoria, fijar el bloque de corte con **dos pines paralelos**, utilizando la fila marcada con una línea.

5.5 Fijación del bloque de corte tibial

Antes de fijar el bloque de corte tibial se recomienda comprobar la **altura de corte** y la **pendiente posterior** utilizando el ala de ángel. Después de la pre-perforación, fijar el bloque a la tibia utilizando los dos agujeros de posicionamiento paralelo marcados con una línea y un agujero de fijación oblicua. Si fuese necesario, el corte tibial se puede aumentar más tarde en **2 o 4 mm** utilizando los agujeros para pin previstos.



Bloque ranurado — línea de referencia



Bloque de corte tibial MIS



Bloque de corte tibial no ranurado

AGUJEROS DEL BLOQUE DE CORTE TIBIAL (RODILLA DERECHA)

- Agujeros de posicionamiento paralelo
- Agujeros del palpador tibial
- Agujeros de fijación oblicua
- Agujeros compatibles con guías sin ranura

OPCIÓN

Los agujeros para pin de **color verde** son compatibles con las guías tibiales sin ranura.

5.6 Desmontaje de la guía extramedular

1. Quitar el **palpador** tirando de él hacia arriba.
2. Desbloquear el **tornillo frontal** de la guía superior «a ojo».
3. Abrir la **pinza maleolar**.
4. Retirar del paciente **todo el conjunto**.



Secuencia de desmontaje de la guía

5.7 Resección tibial



Corte a través de la ranura de la guía

Llevar la guía de corte tibial en contacto con la tibia deslizándola a lo largo de los pines. Si se necesita mayor estabilidad, se puede poner un **tercer pin oblicuo** a través del agujero oblicuo del bloque ranurado o del agujero medial del bloque MIS.

Por último, realizar la **resección tibial proximal** cortando a través de la ranura incorporada en la guía.

Deslizar el bloque de corte tibial sobre sus dos pines paralelos y retirar el bloque. **Los pines paralelos deben permanecer en posición** en caso de que fuese necesario efectuar una corrección del corte tibial.

PRECAUCIÓN

Si la resección tibial está inclinada, antes de realizarla garantizar que durante el desmontaje de las guías **no han cambiado ni la rotación ni el varo/valgo** de las guías de corte tibial.

GUÍAS DE RECORTE · CORRECCIÓN DE LA RESECCIÓN

Si fuese necesario, están disponibles **dos bloques de corte adicionales** para corregir la alineación (**+2° varo/valgo**) y la pendiente posterior (**+/− 2°**) de la resección tibial realizada.

Asegúrese de que los bloques de corte de corrección estén colocados en la **misma fila de agujeros** utilizados para realizar la resección tibial inicial. Las guías de recorte son compatibles con los bloques de corte tibial tanto estándar ranurado como MIS.

OPCIÓN

Los agujeros para pin de color verde son compatibles con las guías de recorte sin ranura.



Bloque de corrección aplicado a la tibia

6. RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

6.1 Colocación de la varilla endomedular

Hacer un **orificio de entrada** en el fémur distal, justo delante de la escotadura intercondílea, inmediatamente encima del punto de fijación del ligamento cruzado posterior. Utilizar la **broca de 9 mm** y hacerla oscilar ligeramente para agrandar el agujero de entrada, permitiendo la descompresión del canal endomedular al insertar la varilla.

Este agujero debe estar colocado de modo que la varilla de alineación se sitúe en el **centro del canal femoral** en los planos AP y medio-lateral.

OPCIÓN · MEDIDOR DE AGUJEROS

La broca endomedular se puede accionar con un **medidor de agujeros endomedulares**. Evaluar el tamaño femoral con el juego de plantillas femorales; la anchura medio-lateral del fémur se puede comprobar con el ala de ángel. Seleccionar el tamaño femoral en el medidor y colocarlo en el centro de la tróclea asegurando el contacto con la cortical delantera: de esta manera se identifica el canal endomedular con arreglo al tamaño femoral.



Varilla endomedular introducida en el canal femoral



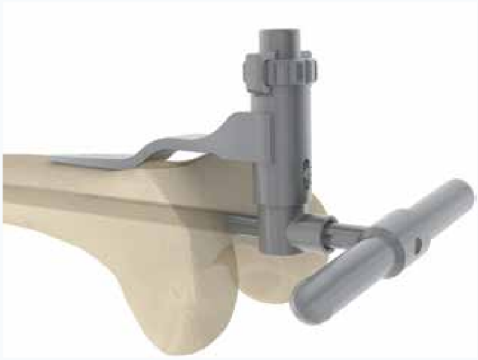
Posicionador de corte distal montado en la varilla

Montar el **posicionador de corte distal** en la varilla endomedular e introducir la varilla en el canal. La referencia de corte distal tiene **6° de corrección** con respecto al eje anatómico: asegurarse de que la **«L»** o **«R»** correspondiente al lado que se va a operar esté orientada correctamente en sentido vertical.

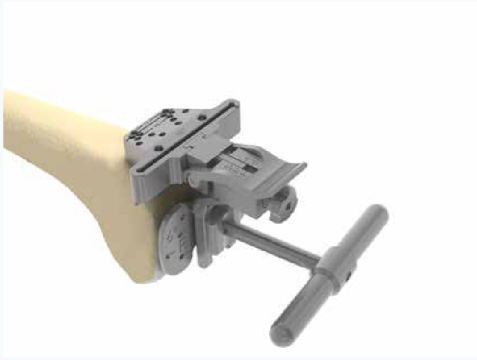
Hacer avanzar la referencia de corte distal con la varilla endomedular hasta que **toque uno o ambos cóndilos femorales**.

OPCIÓN

La referencia de corte distal está disponible **entre 0 y 9 grados**, por pasos de 1 grado. Si fuese necesario, se puede estabilizar la placa distal mediante pines insertados en los agujeros previstos, presentes tanto en el lado medial como en el lateral.



Referencia de corte distal en contacto con los cóndilos femorales



Estabilización de la placa distal con pines

6.2 Colocación de la guía de corte distal

Deslizar el **posicionador micrométrico de corte distal con ranura** sobre la referencia de corte distal. Conectar el bloque al posicionador micrométrico y fijar el acople empujando hacia abajo la **palanca (A)**.

PRECAUCIÓN

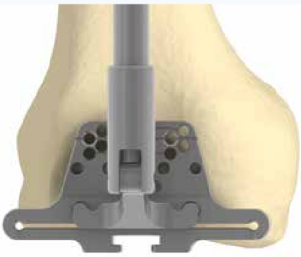
La guía de corte distal **con ranura NO es compatible** con la versión sin ranura del posicionador micrométrico de corte distal (ref. 02.07.10.0185).

MSS El **bloque de corte distal MIS** está pensado para ser utilizado con las rodillas tanto izquierda como derecha. Verificar que el lado correcto, correspondiente a la rodilla que se va a operar, sea **legible en la superficie anterior**.



Guía de corte distal conectada al posicionador micrométrico

6.3 Ajuste del nivel de resección femoral distal



Tornillo (A) de ajuste del nivel de resección

La resección femoral distal, habitualmente realizada a **9 mm** (correspondiente al grosor de los cóndilos distales del componente femoral), se puede ajustar girando el **tornillo (A)** del posicionador de corte distal en un rango de **4 mm a 12 mm**. Asegúrese de que esté ajustado en la resección distal correcta antes de comenzar la osteotomía.

4 – 12 mm	9 mm
RANGO AJUSTABLE	RESECCIÓN HABITUAL

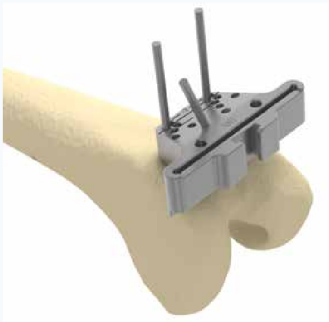
OPCIÓN

Como alternativa está disponible un **posicionador de corte distal fijo a 9 mm**. El nivel de resección puede ajustarse más tarde moviendo el bloque de corte sobre los pines.

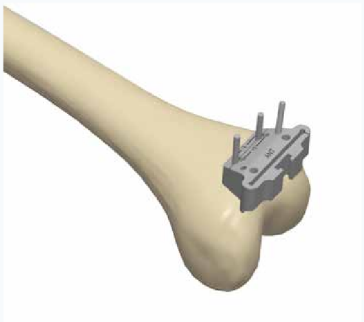
Fijar el bloque de corte distal insertando **2 pines** en los agujeros de posicionamiento en paralelo marcados en rojo y **uno** en el agujero oblicuo; luego retirarlo todo excepto el bloque de corte distal soltando la palanca. Si es necesario se puede desplazar el bloque en dirección distal o proximal **2 mm o 4 mm** utilizando los agujeros de reposicionamiento. Antes de efectuar la resección, comprobar la posición del bloque con el **ala de ángel**.

AGUJEROS DEL BLOQUE DE CORTE DISTAL (RODILLA DERECHA)

- Agujeros de posicionamiento paralelo
- Agujeros para varilla de alineación
- Agujeros de fijación oblicua
- Agujeros de reposicionamiento paralelo



Bloque de corte distal ranurado estándar fijado



Corte distal a través de la ranura de la guía

7. CONTROL DEL ESPACIO EN EXTENSIÓN

Para comprobar los cortes tibial y femoral distal, utilizar el **espaciador independiente de corte de referencia** montado sobre los espaciadores dedicados femoral y tibial. El espaciador está disponible en **2 anchuras** diferentes, adecuadas para los tamaños **1-3** y **4-6**.

El **espaciador femoral** simula el grosor del componente femoral, mientras que el espaciador independiente de corte de referencia simula el **grosor mínimo del componente tibial**. Por lo tanto, el grosor del conjunto equivale a la **altura total de la prótesis** dada por la base tibial, el inserto de PE y el componente femoral.

Con la rodilla en extensión, introducir en la articulación el espaciador completo con los espaciadores femoral y tibial acoplados, montados con el mango desmontable.



Espaciador independiente de corte de referencia

EQUIVALENCIA DE ALTURAS · PRUEBA vs IMPLANTE DEFINITIVO

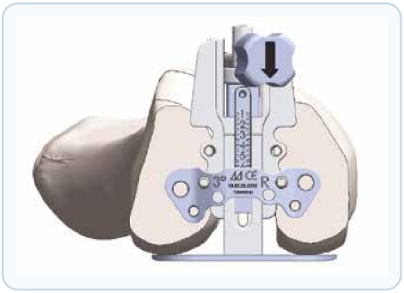
CONJUNTO DE PRUEBA

- Espaciador femoral
- Espaciador independiente de corte de referencia

19 mm
ALTURA TOTAL

IMPLANTE DEFINITIVO

- Fémur de prueba
- Tibia de prueba
- Inserto tibial de 10 mm



Espaciador introducido con la rodilla en extensión

PRECAUCIÓN · MONTAJE CORRECTO

El espaciador femoral debe fijarse en el espaciador de referencia por el lado marcado con «**FEMORAL**». Igualmente, el espaciador tibial debe fijarse por el lado marcado con «**TIBIAL**».

El grosor de los diferentes insertos de PE se puede simular utilizando los distintos separadores tibiales. En caso de **laxitud**, el cirujano puede utilizar espaciadores tibiales más gruesos:

11 | **12** | **13** | **14** | **17** | **20 mm**

SI NO ENTRA EL ESPACIADOR

Se puede modificar la resección **reposicionando el bloque de corte tibial** en los dos pines dejados en su lugar. Se pueden resecar **2 mm o 4 mm** adicionales de hueso.

SI LA EXTENSIÓN ES INCOMPLETA

Si, a pesar de una liberación posterior, las pruebas indican extensión incompleta, se requerirá un **corte adicional de 2 mm** del fémur distal.

8. CORTE ANTERIOR, CORTE POSTERIOR Y CHAFLANES

Cortado el extremo distal del fémur, cabe determinar el **tamaño y la orientación** del componente femoral mediante la posición de los cortes condilar anterior y posterior y del chaflán.

El corte femoral anterior está limitado en su posición antero-posterior por intentar **evitar entallar la cortical anterior** o dejar un espacio demasiado grande entre el borde anterior de la prótesis y la cortical. La cortical anterior es más prominente lateralmente, de modo que aumentando la rotación externa se incrementará progresivamente la dimensión interna AP necesaria para evitar muescas.

La intención es obtener un **ajuste enrasado** entre el borde anterior del componente y la cortical anterior en el lateral, sin entallar el fémur. El corte condilar posterior medial debe dejar la superficie de la prótesis condilar aproximadamente al mismo nivel que la rodilla no artrósica.



Geometría del componente femoral GMK Sphere

2 mm	3°	13 mm
VARIACIÓN AP ENTRE TAMAÑOS	ROTACIÓN EXTERNA SUGERIDA	ANCHURA DE LA HOJA DE SIERRA

PIVOTE MEDIAL Y ROTACIÓN EXTERNA

En la rodilla normal hay laxitud en el compartimento lateral después de una flexión de aproximadamente **20 grados**, que permite la **acción de pivote medial**. La rotación externa del componente femoral, si bien puede facilitar la alineación rotuliana, hace el cóndilo posterior lateral más prominente de lo normal y puede impedir ese movimiento de pivote medial. Un compromiso razonable es colocar el componente a unos **3 grados** de rotación externa; los autores intentan alinear el componente femoral con la **línea de Whiteside**.

Si no se ha previsto rotación externa del componente femoral, se resecará la misma cantidad de hueso de ambos cóndilos posteriores. A continuación se colocan los pines a través de los orificios correspondientes del medidor, en dirección **perpendicular a la superficie de corte de los cóndilos distales**. Colocados los pines, se retira el medidor y se pone el bloque de corte 4en1 sobre los pines. La guía se puede desplazar **2 mm** anterior o posteriormente utilizando los diferentes conjuntos de agujeros.

AGUJEROS DEL BLOQUE 4EN1

- Posicionamiento paralelo (referencia posterior)
- Posicionamiento paralelo (referencia anterior)
- Fijación oblicua
- Agujeros para el mango
- Agujeros para tornillo de esponjosa

AGUJEROS DEL MEDIDOR FEMORAL

- Posicionamiento paralelo (referencia posterior)
- Perforación para tetones 4en1
- Referencia del eje epicondilar
- Agujeros de fijación



Bloque de corte femoral 4en1

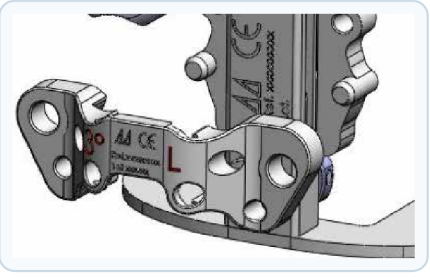


Medidor femoral modular con guía de rotación

8.1 Referencia posterior: dimensionamiento femoral y ajuste de la rotación externa

Seleccionar la guía de rotación derecha **(«R»)** o izquierda **(«L»)** según el lado que se va a operar, y la que proporcionará la rotación femoral externa deseada. Acoplar la guía seleccionada al medidor femoral de referencia posterior deslizándola sobre los pines: se oye un **«clic»** cuando está completamente acoplada.

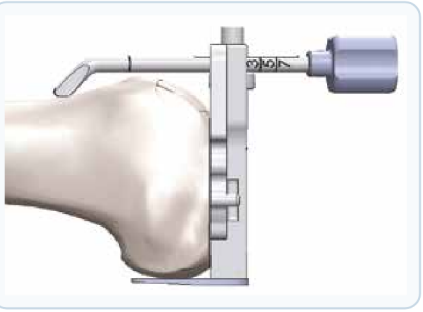
0°	3° SUGERIDA	5°



Guía de rotación acoplada al medidor femoral

El medidor femoral de referencia posterior debe colocarse **plano contra el corte distal** del fémur, con ambos cóndilos posteriores fijados a la base.

Cerrar el medidor hasta poner el palpador en contacto con la **cresta de la superficie anterior de la cortical femoral lateral** y los platillos posteriores en contacto con los cóndilos posterior-medial y posterior-lateral.



Medidor plano contra la resección distal

El **tamaño del fémur** se puede leer en la parte delantera del medidor femoral. Perfeccionar la posición del medidor seleccionando el tamaño de fémur en el **palpador anterior**.

EJE EPICONDILAR

La rotación externa también puede comprobarse teniendo en cuenta la **alineación del eje epicondilar**, utilizando la referencia para el eje epicondilar.

PRECAUCIÓN

Al introducir los pines, garantizar un **contacto continuo** entre el medidor femoral y la resección distal.

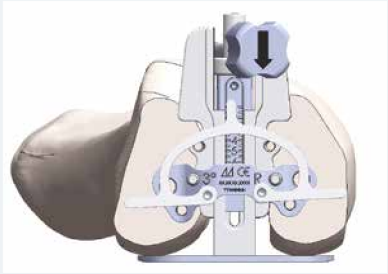
EFECTO DE LA ROTACIÓN EXTERNA SOBRE EL TAMAÑO

Aumentando la rotación externa se incrementa progresivamente la dimensión interna AP necesaria para evitar muescas. Esto significa que, por ejemplo, aumentar la rotación externa puede requerir un **tamaño 3+ o 4** cuando inicialmente se había medido un **tamaño 3**.

3 MEDIDO	→	3+ / 4 CON ROTACIÓN

8.2 Referencia posterior: posicionamiento del bloque de corte 4en1

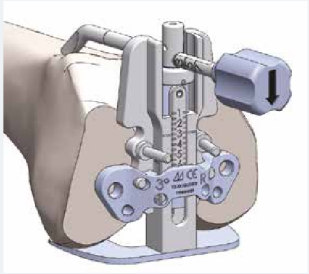
OPCIÓN 1 · PINES CENTRALES



Cuando la posición del medidor es satisfactoria, taladrar y poner **1 pin medialmente y 1 pin lateralmente** en los orificios alineados.

Retirar el medidor femoral deslizándolo a lo largo de los dos pines. Seleccionar el tamaño correcto de bloque 4en1 y fijarlo a la resección distal utilizando la **misma fila de agujeros** de posicionamiento paralelo empleada en el medidor.

OPCIÓN 2 · TETONES



Como alternativa al posicionamiento mediante pines centrales, se puede colocar el bloque 4en1 utilizando **dos tetones**.

Cuando el ajuste del medidor es satisfactorio, taladrar los agujeros para tetones a través de los agujeros previstos en el medidor femoral, retirar el medidor y montar los tetones en el bloque 4en1 del tamaño elegido.

PRECAUCIÓN · POSICIÓN DE LOS TETONES

La posición de los tetones 4en1 **NO CORRESPONDE** a la posición de los tetones del componente femoral. Los agujeros para el componente femoral definitivo se crean utilizando el **componente femoral de prueba**. Durante la perforación, asegurar que se mantenga el contacto entre el medidor femoral y la resección distal.

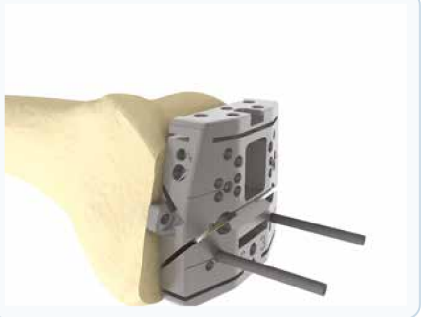
En esta fase es posible mover **anteriormente 2 mm** el bloque de corte 4en1 utilizando los agujeros situados justo debajo de la línea de referencia: esto aumentará 2 mm el espacio de flexión y disminuirá 2 mm el nivel de corte anterior. Comprobar el nivel del corte anterior colocando el **ala de ángel** en la ranura de la resección anterior. Si la posición es satisfactoria, fijar el bloque con dos **pines con cabeza** insertados en los dos agujeros de fijación lateral oblicua y quitar los pines de posicionamiento.

OPCIÓN · TORNILLOS DE ESPONJOSA

Como alternativa o junto con la fijación mediante los pines laterales, el bloque 4en1 se podrá fijar al hueso utilizando **dos tornillos para esponjosa** colocados a través de los agujeros previstos, con el destornillador correspondiente. Para lograr una mayor estabilización también pueden ponerse dos pines en los orificios de fijación.

SECUENCIA DE LAS RESECCIONES FEMORALES

1. Osteotomía condilar **anterior**
2. Osteotomía condilar **posterior**
3. Chaflán **posterior**
4. Chaflán **anterior**



Bloque 4en1 fijado a la resección distal

PRECAUCIÓN · HOJA DE SIERRA

Todas las resecciones femorales se deben realizar utilizando una hoja de sierra de **13 mm de anchura** y hasta **1,27 mm de grosor**.

PRECAUCIÓN · IMPACTACIÓN

Se recomienda encarecidamente **no golpear la guía 4en1** con el impactor ni con el martillo. Si el cirujano considera necesaria dicha acción, no golpear directamente la guía sino utilizar el **impactador femoral**.

8.3 Aumento/disminución del tamaño femoral

2 mm La diferencia entre dos tamaños femorales sucesivos es de **2 mm**, tanto en el plano **anteroposterior** como **medio-lateral**.

REFERENCIA POSTERIOR · AUMENTO/DISMINUCIÓN

OPCIÓN 1 · PINES CENTRALES

Si se ha posicionado el bloque 4en1 utilizando los pines paralelos centrales, sustituirlo con la guía de corte del tamaño más adecuado utilizando la **misma fila de agujeros**.

PRECAUCIÓN
En caso de reducción de tamaño, el nivel de la resección anterior se desplaza **2 mm hacia posterior**. Asegurarse de que no habrá ninguna muesca anterior y, si fuese necesario, desplazar la guía a los agujeros inferiores para pines.

OPCIÓN 2 · TETONES

Si se ha posicionado el bloque 4en1 utilizando tetones, sustituirlo con la guía del tamaño más adecuado utilizando los **mismos agujeros para tetones**.

PRECAUCIÓN
Si fuese necesario desplazar la guía hacia arriba, colocar los dos pines centrales en la fila marcada con una línea, retirar el bloque deslizándolo, extraer los dos tetones y volver a colocar los agujeros justo debajo de la línea de referencia.

DISMINUCIÓN DE TAMAÑO DESPUÉS DE LOS CORTES FEMORALES

Si fuese necesario reducir el tamaño del componente femoral **después** de haber realizado las resecciones:

1. Insertar una **hoja de sierra** en la ranura de la resección anterior.
2. Aplicar el bloque 4en1 en el corte distal, asegurándose de que la hoja esté **perfectamente en contacto** con la superficie de resección anterior.
3. Insertar dos pines en la fila de agujeros del **grupo posterior**, marcada con una línea.
4. Sustituir la guía por la del **tamaño inferior**, fijar el bloque y realizar o repetir las resecciones femorales.

PRECAUCIÓN
El nivel de la resección anterior se desplaza **2 mm hacia posterior**. Asegurarse de que no habrá ninguna **muesca anterior**.



Bloque 4en1 de referencia posterior



Uso correcto del impactador femoral



Resecciones a través de las ranuras del bloque 4en1



Fijación complementaria con tornillos de esponjosa

9. REDUCCIÓN DE PRUEBA

Ahora ya se han realizado todos los principales cortes de hueso. Las osteotomías descritas estabilizarán la rodilla en flexión y extensión cuando se seleccionen los componentes adecuados; esto se debe **confirmar**.

Para evaluar las distancias de flexión y extensión se pueden utilizar bloques de distinto grosor, teniendo en cuenta que un uso indebido podría dañar las superficies óseas preparadas. Una **mejor opción es efectuar una reducción de prueba**. El único cambio que se puede hacer sin alterar los cortes óseos es el **grosor del componente tibial**.

Para posicionar el componente tibial de prueba, fijar el inserto tibial de prueba del grosor correcto sobre el componente tibial previamente seleccionado. Conectar el **mango extraíble** y posicionar el componente sobre la resección de la tibia. El platillo tibial es **asimétrico**: rotar la bandeja hasta obtener la mejor cobertura del hueso cortical tibial.



Componentes tibial y femoral de prueba posicionados



Palanca (A) para sustituir el inserto · botón (B) del mango

Montar el **impactador/extractor femoral** sobre la maza deslizante e impactar el componente femoral de prueba del tamaño apropiado, centrándolo en la muesca anatómica. Asegurar que el sobredimensionamiento medial y lateral sea **mínimo**.

Para modificar el grosor del inserto tibial de prueba, tirar de la **palanca A** y sustituir el inserto. Retirar el mango presionando el **botón B** y reducir la rótula. Probar la rodilla en todo su rango de movilidad y asegurar que se haya conseguido la alineación óptima de los componentes.

PRECAUCIÓN

Durante las pruebas, **retirar el fémur de prueba antes de cambiar el inserto** de prueba. Cambiarlo con el fémur de prueba en posición podría ser difícil debido a la forma del compartimento medial.

RESOLUCIÓN DE INESTABILIDAD O DESALINEACIÓN

LAXA EN FLEXIÓN Y EXTENSIÓN	Debe utilizarse un **componente tibial más grueso**.
TENSA EN FLEXIÓN Y EXTENSIÓN	Si ya se ha utilizado el componente tibial de prueba más fino, es necesario **resecar más hueso de la tibia**.
TENSA EN EXTENSIÓN, LAXA EN FLEXIÓN	Cortar más hueso del **fémur distal** y revisar los cortes de chaflán: así se aumenta el espacio en extensión y se puede usar un componente tibial más grueso para estabilizar la flexión.
TENSA EN FLEXIÓN, LAXA EN EXTENSIÓN	Utilizar un **componente femoral más pequeño**. Requiere revisar el corte femoral posterior y los chaflanes, y puede implicar pérdida de flexión por contacto entre el componente tibial y el fémur.

RESULTADO ESPERADO

Si la rodilla es estable y bien alineada en flexión y extensión, no se necesita nada más. Este resultado se debe esperar en las rodillas inicialmente estables, o inestables pero que se pueden colocar en una alineación normal después de una **generosa exposición medial**. Esas rodillas rara vez son inestables o incapaces de flexión y extensión completas tras colocar la prótesis de prueba tibial del grosor correcto.

9.1 Bandeja puente de prueba

En algunos casos, si se necesitan **fémur y tibia de tamaños diferentes**, el cirujano debería utilizar la **bandeja puente de prueba**: una bandeja que permite utilizar un inserto de un tamaño diferente al de la tibia. Se toman en consideración dos casos principales.

CASO A · FÉMUR 3 · TIBIA 4

Puesto que el implante femoral de tamaño 3 es compatible con el inserto de tamaño 3, no es posible utilizar un implante tibial de tamaño 4 (compatible solo con el inserto de tamaño 4).

t4-i3
BANDEJA PUENTE

Tiene la **misma cobertura AP y ML** que un implante tibial de tamaño 4 y debe utilizarse con un **inserto de tamaño 3**.

PRECAUCIÓN

Si se va a implantar un implante tibial de **tamaño 3** con un fémur de tamaño mayor (4, 4+, 5, 5+, 6, 6+ o 7), es necesario utilizar una bandeja tibial puente **t3-i4**.

CASO B · FÉMUR 4 · TIBIA 3

Puesto que el implante femoral de tamaño 4 es compatible con el inserto de tamaño 4, no es posible utilizar un implante tibial de tamaño 3 (compatible solo con el inserto de tamaño 3).

t3-i4
BANDEJA PUENTE

Tiene la **misma cobertura AP y ML** que un implante tibial de tamaño 3 y debe utilizarse con un **inserto de tamaño 4**.

PRECAUCIÓN

Si se va a implantar un implante tibial de **tamaño 4** con un fémur de tamaño más pequeño (1, 1+, 2, 2+, 3, 3+), es necesario utilizar una bandeja tibial puente **t4-i3**.



Bandeja de prueba con inserto e impactador montados



Componente femoral de prueba fijado con clavijas

10. ACABADO DE FÉMUR Y TIBIA

10.1 Acabado femoral

Una vez que la reducción de prueba se estima satisfactoria, fije de forma segura el componente femoral de prueba insertando **dos clavijas** en los orificios anteriores. Perfore los **orificios para los tetones femorales** a través de los orificios en los cóndilos distales del componente de prueba.

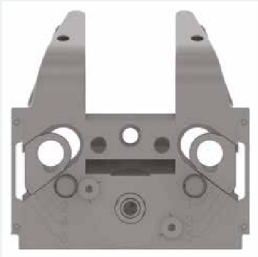
PRECAUCIÓN

Limpie los **cóndilos posteriores** de osteofitos y hueso sobresaliente, pues podrían provocar pinzamiento durante la flexión, en especial en el compartimento medial.



Perforación de los orificios para tetones

OPCIÓN 1 · OSTEÓTOMO



Retire el componente de prueba y prepare la **guía de corte troclear femoral** girando el tornillo **(A)** y seleccionando el tamaño del implante. Los tamaños **1, 3 y 5** se seleccionan en la escala derecha; los **2, 4 y 6** en la izquierda.

Coloque la guía en los orificios perforados previamente e introduzca **dos tetones (B)**. Las clavijas se colocan de forma anterior y distal para estabilizarla. Realice los cortes siguiendo la secuencia **1 → 2 → 3**.

OPCIÓN 2 · FRESA



Prepare la **guía de fresado troclear femoral**: el tamaño del implante se selecciona girando el tornillo. Posicione la guía en el plano de resección distal usando los tetones integrados e inserte **dos clavijas** en los orificios de fijación (se recomienda usar una fila diferente en el lado medial y lateral).

Posicione la fresa en el extremo inferior de la guía y frese la **caja femoral** deslizando la fresa hacia arriba.

PRECAUCIÓN · LÍMITE DEL FRESADO

La guía de fresado podría **sobresalir del corte anterior**, dependiendo del tamaño femoral. El fresado debe detenerse cuando se pierde el contacto óseo, aunque no se haya alcanzado el extremo superior de la guía. Asegúrese de detenerlo **antes de entrar en contacto con los tejidos blandos** femorales anteriores para evitar dañarlos.

OPCIÓN · TAMAÑO 7

Al colocar un implante femoral de **tamaño 7**, debe seleccionarse el **tamaño 6** en la guía de corte/fresado troclear, puesto que la posición de los tetones no varía entre los dos tamaños. Tampoco varía entre el tamaño 1 y 1+, 2 y 2+, y así sucesivamente. La guía de fresado también se puede utilizar con el osteótomo, montando el adaptador con la marca **«TOP»** orientada hacia arriba.

10.2 Comprobación del acabado femoral

Retire la guía de corte/fresado troclear y compruebe el corte realizado en la caja femoral superponiendo el **verificador del corte de la caja** sobre la tróclea. El corte es correcto si los bordes **medial y lateral** del verificador están alineados respecto al hueso femoral. Si se precisara una corrección, afine el corte usando la **raspa manual**.

OPCIÓN

El corte de la caja femoral se puede comprobar usando la **raspa manual** (ref. 02.02.10.0173): colóquela en la base de la caja femoral; el corte es correcto si la superficie superior de la raspa y el hueso femoral quedan perfectamente alineados.



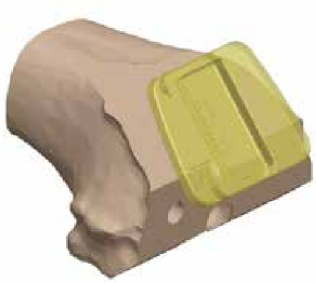
Verificador del corte de la caja femoral

10.3 Acabado tibial

Para una alineación correcta de la rótula es importante que la **rotación del componente tibial coincida con la orientación del componente femoral**. Efectuar una rotación interna del platillo tibial sería un **error grave**. En general, el centro del platillo tibial anterior estará situado sobre la unión del punto medio y del tercio medio de la **tuberosidad tibial**.

Es fundamental realizar la reducción de prueba y encontrar la posición correcta del componente tibial para **centrar el compartimento femoral medial esférico en la meseta tibial medial esférica**.

Para localizar fácilmente la posición correcta hay **dos líneas** en la cara delantera del implante tibial, correspondientes a las líneas de alineación del platillo tibial de prueba. Después de fijar la bandeja de prueba, localizar la posición de estas dos líneas en la tibia por medio del **bisturí eléctrico**.



Platillo tibial de prueba y líneas de alineación

Para fijar la tibia de prueba utilizar **dos pines centrales**, colocados siempre en **posiciones opuestas**: uno anteriormente y uno posteriormente en la superficie tibial. Como alternativa, la tibia de prueba se puede fijar con dos pines frontales que se pueden poner con el inserto de prueba en su sitio.

MONTAJE DE LA GUÍA DE LA FRESA

1. Colocar la guía de la fresa en el platillo tibial de prueba alineando la **marca (1)** a la línea central de la bandeja.
2. Girar la guía de la fresa alineando la **marca (2)** a la línea central de la bandeja.
3. Apretar el **botón (A)** para fijar el cilindro sobre el pin.
4. Una vez firmemente fijado, realizar el fresado tibial con la **fresa cónica** suministrada.



Guía de la fresa en el platillo de prueba

SENTIDO DE GIRO DE LA FRESA

Para **extraer hueso**, girar la fresa en el sentido de las agujas del reloj; para **compactar hueso**, girarla en el sentido contrario (no se quita hueso). Retirar la guía girándola hacia la posición de desbloqueo, montar el mango en la quilla de prueba e impactarlo utilizando el agujero previsto en el platillo de prueba para terminar la preparación de la quilla.

10.4 Vástago de extensión tibial

Para aumentar la estabilidad del platillo tibial se puede añadir a la quilla tibial un **vástago de extensión**. Retirar del hueso la quilla de prueba, montar la guía de fresado en el platillo tibial de prueba y poner sobre la guía la **guía de reducción de 9 mm**. Si es necesario, abrir el canal endomedular con una broca de 9 mm. Monte el mango en T con la **fresa de 11 mm** y frese el canal hasta la profundidad correcta.

30 mm	65 mm
FRESAR HASTA LA MARCA 30	FRESAR HASTA LA MARCA 65

Retirar la guía de reducción de 11 mm e insertar la de **15,5 mm**, terminando la preparación de la quilla con la fresa de 15,5 mm. Retirar la guía, montar el vástago de extensión en la quilla de prueba e impactar a través de la bandeja de prueba con la ayuda del mango.

PRECAUCIÓN

A fin de evitar el riesgo de **ruptura de la cortical**, planificar cuidadosamente antes de la operación el posicionamiento del vástago de extensión con la ayuda de la **plantilla radiográfica**.



Fresado del canal para el vástago de extensión

11. RÓTULA

Por lo que respecta a la rótula hay dos opciones: se puede **revestir** o **denervar**. Ambas técnicas parecen dar buenos resultados. La desventaja del revestimiento es que la rótula se debilita debido a la cantidad de hueso que necesariamente se quita para acomodar un implante; por consiguiente es más propensa a fracturas que una rótula no revestida, y reparar esas fracturas puede ser difícil.

ALINEACIÓN ROTULIANA

Independientemente de si el cirujano opta o no por el revestimiento, es fundamental que la rótula esté **alineada correctamente con la ranura troclear** del componente femoral. Hay casos en que la pérdida de hueso rotuliano es tal que la alineación correcta solo se consigue con el revestimiento. Sin embargo, en caso de desalineación rotuliana es más probable que se deba a la **tensión del retináculo lateral**, que debe corregirse con una liberación adecuada.

OPCIÓN 1 · REVESTIMIENTO



Introducir las **guías de resección** en la pinza rotuliana. Tras una cuidadosa liberación de la periferia, colocar las guías en el nivel adecuado con la ayuda del **palpador rotuliano** montado en la ranura. El palpador debe estar en contacto con la parte superior de la cúpula rotuliana para permitir un **corte fijo de 10 mm**.

Cerrar el mango de la pinza hasta que las guías entren en contacto con el hueso y bloquear la pinza con el **botón de bloqueo**. Realizar la resección a través de las ranuras.

OPCIÓN 2 · INSERCIÓN



Seleccionar el tamaño de la rótula utilizando las guías para fresa o el conjunto de plantillas. Montar la **guía de la fresa** del tamaño elegido y la mordaza de puntas en la pinza rotuliana.

Para montar la fresa al soporte, tirar hacia arriba el mecanismo de bloqueo, insertar la fresa, **girarla 90°** y liberar el mecanismo, asegurándose de que quede firmemente fijada. Introducir la fresa en la guía y perforar hasta que el **indicador de profundidad** toque la guía.

PRECAUCIÓN · GROSOR MÍNIMO

Comprobar que queden al menos **13 mm de grosor de rótula** después de la resección. En la opción de inserción, el agujero debe ser lo suficientemente poco profundo para dejar un **espesor mínimo de pared de 13 mm**.

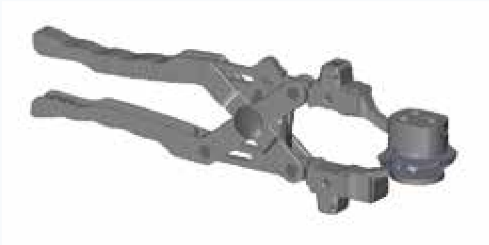
Para posicionar correctamente el componente rotuliano, fijar el **tetón individual en la faceta lateral** de la rótula y los **otros dos tetones en la faceta medial**, una vez reposicionada la rótula (es decir, no luxada).

Aplicar la **guía de perforación** en la superficie resecada de la rótula y taladrar los **tres agujeros** con el taladro para tetones rotulianos.

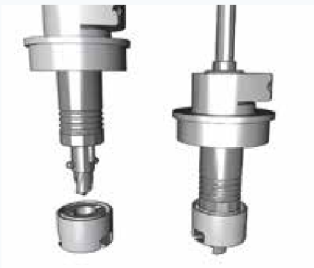
Comprimir la rótula de prueba del tamaño adecuado, reducir la rótula y probar todo el rango de movilidad de la rodilla. Por último, cementar el implante rotuliano utilizando la **pinza de compresión**.



Perforación de los tres agujeros para tetones



Pinza rotuliana con mordaza de compresión



Fresas rotulianas con su soporte de bloqueo

12. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PROTÉSICOS · COMPATIBILIDAD DE TAMAÑOS

Las bandejas tibiales fijas GMK se pueden combinar con los insertos tibiales **GMK Sphere Flex** y con los componentes femorales GMK Sphere con arreglo a la **Tabla 1**. Todas las bandejas tibiales fijas GMK se pueden implantar **con o sin vástago de extensión**. Todos los componentes rotulianos de revestimiento GMK se pueden implantar con todos los tamaños de componentes femorales GMK Sphere.

TABLA 1 · BANDEJAS TIBIALES FIJAS GMK × COMPONENTES FEMORALES GMK SPHERE

TIBIA		FÉMUR · COMPONENTES FEMORALES GMK SPHERE						
Hueso tibial	Bandeja tibial fija	1 / 1+	2 / 2+	3 / 3+	4 / 4+	5 / 5+	6 / 6+	7
1	Tamaño 1	Inserto 1	Inserto 1	Inserto 1				
2	Tamaño 2	Inserto 2	Inserto 2	Inserto 2				
3	Tamaño 3	Inserto 3	Inserto 3	Inserto 3				
	Tamaño t3-i4 **				Inserto 4	Inserto 4	Inserto 4	Inserto 4
4	Tamaño t4-i3 ***	Inserto 3	Inserto 3	Inserto 3				
	Tamaño 4				Inserto 4	Inserto 4	Inserto 4	Inserto 4
5	Tamaño 5				Inserto 5	Inserto 5	Inserto 5	Inserto 5
6	Tamaño 6				Inserto 6	Inserto 6	Inserto 6	Inserto 6

* Inserto tibial **GMK Sphere Flex**.

** Las bandejas tibiales **t3-i4** tienen la misma cobertura de AP y ML que una bandeja tibial de tamaño 3 y deben utilizarse con un inserto tibial de tamaño 4.

*** Las bandejas tibiales **t4-i3** tienen la misma cobertura de AP y ML que una bandeja tibial de tamaño 4 y deben utilizarse con un inserto tibial de tamaño 3.



CADENA DE COMPATIBILIDAD

- **Rótula GMK** — compatible con todos los tamaños de fémur
- **Fémur GMK Sphere** — tamaños 1 a 7, con variantes «+»
- **Inserto GMK Sphere Flex** — define la compatibilidad
- **Tibia GMK** — bandejas fijas 1 a 6, más t3-i4 y t4-i3

13. IMPLANTE DEFINITIVO

Después de haber completado todos los preparativos óseos y seleccionado los componentes definitivos, abrirlos de manera **aséptica** e implantarlos con cemento óseo. En general es más fácil implantar **primero el componente tibial**.

13.1 Implante tibial

El implante tibial se debe colocar **manualmente**, asegurándose de que no haya conflicto entre el borde posterior de la bandeja y el fémur, lo cual podría causar una lesión del fémur o una mala rotación tibial.

Una vez que el cemento alcanza la viscosidad correcta, debe aplicarse **únicamente a la superficie inferior** del implante tibial, en los compartimentos para cemento correspondientes y **no alrededor de la quilla**. Si el cemento se aplica directamente al hueso, asegurarse de que no penetre en el agujero de la quilla.

La impactación final se realiza mediante el **impactor de bandeja**, acoplado a la maza deslizante. Si se utiliza un vástago de extensión, premontarlo quitando el tapón de plástico de la quilla, impactando el vástago y fijándolo con un tornillo insertado a través de la quilla tibial. Retirar el cemento sobrante comprobando que no queden restos en la articulación.



Impactación del implante tibial con vástago premontado

PRECAUCIÓN · PROTECCIÓN DEL VÁSTAGO

Para evitar dañar el vástago, protegerlo durante el impacto. Se puede insertar un **destornillador en el agujero hexagonal** del vástago y efectuar la impactación golpeando con el martillo el destornillador.

13.2 Inserto

Para verificar el grosor final del inserto antes de su implantación definitiva, es posible colocar el **inserto de prueba en la bandeja definitiva**. Coloque el inserto en la bandeja tibial de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que la superficie superior de la bandeja esté **perfectamente limpia** y que ningún resto de debrís se interponga durante el ensamblaje.
2. Engarce el **labio posterior** del inserto en la parte posterior de la bandeja tibial **(A)**.
3. Ensamble la **parte anterior** del inserto aplicando presión manualmente sobre el mismo **(B)**.

TORNILLO ADICIONAL

El inserto se puede asegurar además con un tornillo envasado junto al inserto. Si elige colocarlo, debe utilizarse un **atornillador dinamométrico de 3,5 Nm** para garantizar el bloqueo óptimo.

13.3 Implante femoral



Componente femoral definitivo implantado

Acoplar el **impactor femoral** a la maza deslizante. Abrir la mordaza y sujetarlo al componente femoral utilizando las dos ranuras laterales; bloquear el conjunto girando firmemente el mango.

Cuando el cemento tiene la viscosidad correcta se debe aplicar a la **superficie interna** del implante femoral, en los compartimentos correspondientes. La superficie ósea resecada se debe limpiar a fondo con **lavado a impulsos**, mientras que el canal endomedular se debe cerrar con hueso esponjoso.

Colocar el implante utilizando los **orificios perforados previamente para tetones** para alinearlo correctamente y acabar impactando con el martillo. Retirar el cemento sobrante, asegurándose de que no queden restos en la superficie articular, la escotadura intercondílea ni la articulación, para evitar el desgaste excesivo del inserto de UHMWPE.

13.4 Rótula

Montar la **mordaza con puntas** y la **mordaza de compresión** en la pinza rotuliana; la mordaza de compresión tiene la parte azul diseñada específicamente para la rótula de revestimiento. Cuando el cemento tiene la viscosidad correcta se aplica a la superficie interna del implante rotuliano. Bloquear la rótula cerrando firmemente el sistema de cremallera de la pinza, mantener el implante en su posición definitiva y quitar el cemento sobrante, asegurándose de que no queden restos en la superficie articular.

14. NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES

GMK SPHERE FÉMUR · CEMENTADO

REF. IZQUIERDA	TALLA	REF. DERECHA
02.12.0001L	1	02.12.0001R
02.12.0021L	1+	02.12.0021R
02.12.0002L	2	02.12.0002R
02.12.0022L	2+	02.12.0022R
02.12.0003L	3	02.12.0003R
02.12.0023L	3+	02.12.0023R
02.12.0004L	4	02.12.0004R
02.12.0024L	4+	02.12.0024R
02.12.0005L	5	02.12.0005R
02.12.0025L	5+	02.12.0025R
02.12.0006L	6	02.12.0006R
02.12.0026L	6+	02.12.0026R
02.12.0007L	7	02.12.0007R

GMK SPHERE FÉMUR · CEMENTADO · TiNbN

REF. IZQUIERDA	TALLA	REF. DERECHA
02.12.0701L	1	02.12.0701R
02.12.0721L	1+	02.12.0721R
02.12.0702L	2	02.12.0702R
02.12.0722L	2+	02.12.0722R
02.12.0703L	3	02.12.0703R
02.12.0723L	3+	02.12.0723R
02.12.0704L	4	02.12.0704R
02.12.0724L	4+	02.12.0724R
02.12.0705L	5	02.12.0705R
02.12.0725L	5+	02.12.0725R
02.12.0706L	6	02.12.0706R
02.12.0726L	6+	02.12.0726R
02.12.0707L	7	02.12.0707R

GMK BANDEJA TIBIAL FIJA · CEMENTADA

REF. IZQUIERDA	TALLA	REF. DERECHA
02.07.1201L	1	02.07.1201R
02.07.1202L	2	02.07.1202R
02.07.1203L	3	02.07.1203R
02.12.T3i4L	**t3-i4**	**02.12.T3i4R**
02.12.T4i3L	**t4-i3**	**02.12.T4i3R**
02.07.1204L	4	02.07.1204R
02.07.1205L	5	02.07.1205R
02.07.1206L	6	02.07.1206R

GMK BANDEJA TIBIAL FIJA · CEMENTADA · TiNbN *

REF. IZQUIERDA	TALLA	REF. DERECHA
02.07.2801L	1	02.07.2801R
02.07.2802L	2	02.07.2802R
02.07.2803L	3	02.07.2803R
02.12.28T3I4L	**t3-i4**	**02.12.28T3I4R**
02.12.28T4I3L	**t4-i3**	**02.12.28T4I3R**
02.07.2804L	4	02.07.2804R
02.07.2805L	5	02.07.2805R
02.07.2806L	6	02.07.2806R

** El componente tibial recubierto con TiNbN **no se puede combinar** con ningún vástago de extensión.*

INSERTO TIBIAL GMK SPHERE FLEX

Los insertos están disponibles en **6 tallas** (1 a 6) y **7 espesores** (10, 11, 12, 13, 14, 17 y 20 mm), en versión izquierda **(FL)** y derecha **(FR)**. La referencia se compone del prefijo **02.12.**, la talla, el espesor y el sufijo **FL/FR**.

ESPESOR	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3	TALLA 4	TALLA 5	TALLA 6
10 mm	02.12.0110F	02.12.0210F	02.12.0310F	02.12.0410F	02.12.0510F	02.12.0610F
11 mm	02.12.0111F	02.12.0211F	02.12.0311F	02.12.0411F	02.12.0511F	02.12.0611F
12 mm	02.12.0112F	02.12.0212F	02.12.0312F	02.12.0412F	02.12.0512F	02.12.0612F
13 mm	02.12.0113F	02.12.0213F	02.12.0313F	02.12.0413F	02.12.0513F	02.12.0613F
14 mm	02.12.0114F	02.12.0214F	02.12.0314F	02.12.0414F	02.12.0514F	02.12.0614F
17 mm	02.12.0117F	02.12.0217F	02.12.0317F	02.12.0417F	02.12.0517F	02.12.0617F
20 mm	02.12.0120F	02.12.0220F	02.12.0320F	02.12.0420F	02.12.0520F	02.12.0620F

*Añadir el sufijo **L** para la versión izquierda o **R** para la derecha (p. ej. 02.12.0314FL / 02.12.0314FR).*

RÓTULA DE REVESTIMIENTO

TALLA	REF.
1	02.07.0033RP
2	02.07.0034RP
3	02.07.0035RP
4	02.07.0036RP

RÓTULA INSERTADA

TALLA	REF.
1	02.07.0040IP
2	02.07.0041IP
3	02.07.0042IP
4	02.07.0043IP

VÁSTAGO DE EXTENSIÓN *

REF.	Ø	L
02.07.F11030	11	30
02.07.F11066	11	65

** No se pueden combinar con ninguna bandeja tibial fija con recubrimiento de **TiNbN**. Medidas en mm.*

NOTAS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN

El instrumental **no se envía esterilizado**. Debe ser limpiado antes del uso y esterilizado en un autoclave que respete la normativa del país pertinente, las directivas de la UE donde proceda, y siguiendo las instrucciones de uso indicadas por el fabricante del autoclave.

Para acceder a instrucciones más detalladas, consulte el documento «**Recomendaciones para la esterilización y la descontaminación de los dispositivos ortopédicos reutilizables de Medacta International**», disponible en www.medacta.com.

> **NOTA**
> Los **números de pieza** pueden estar sujetos a cambios.

D I S T R I B U I D O P O R

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Verifique la aprobación de los dispositivos descritos con su representante local de Medacta. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

GMK Sphere · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.26SPHERE.32 · rev. 01 · Última actualización: mayo de 2017 · CE 0476

Técnica Quirúrgica GMK Sphere — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**